דף עבודה — פרק 1: הוצאת גורם משותף

מסכום אל מכפלה — הוצאת הגורם המשותף המקסימלי

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פירוק לגורמים הוא הכיוון ההפוך לפתיחת סוגריים. הגורם המשותף המקסימלי בנוי משני חלקים: המספר הגדול ביותר שמחלק את כל המקדמים, וכל משתנה שמופיע בכל האיברים — בחזקה הנמוכה ביותר שבה הוא מופיע. מוציאים אותו לפני הסוגריים, ובתוך הסוגריים כותבים מה שנשאר מכל איבר אחרי החלוקה. שתי אזהרות: איבר שמתחלק במלואו משאיר 1 (ולא כלום), ובתוך הסוגריים לא צריך להישאר גורם משותף נוסף. בדיקה: פותחים סוגריים וחוזרים לביטוי המקורי.

שאלה 1 — רק לזהות את הגורם קל

רשמו את הגורם המשותף המקסימלי (אין צורך לפרק):

א. $6x + 10$ ← _____

ב. $4x + 8$ ← _____

ג. $9y - 12$ ← _____

שאלה 2 — גורם משותף מספרי קל

פרקו לגורמים:

א. $8x + 12$ ← _____

ב. $15a - 20$ ← _____

שאלה 3 — הגורם הוא המשתנה קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 + 5x$ ← _____

ב. $y^2 - 7y$ ← _____

שאלה 4 — מקדם ומשתנה יחד קל

פרקו לגורמים: $6x^2 + 9x$

התוצאה: _____

שאלה 5 — בדיקה בפתיחת סוגריים קל

פתחו סוגריים כדי לוודא שהפירוק נכון: $5x(x - 4)$

התוצאה: _____

שאלה 6 — חזקות גבוהות בינוני

פרקו לגורמים: $12x^3 - 8x^2$

שאלה 7 — שני משתנים בינוני

פרקו לגורמים: $14a^2b + 21ab^2$

שאלה 8 — שלושה איברים בינוני

פרקו לגורמים: $4x^3 + 6x^2 - 10x$

שאלה 9 — אל תשכחו את האחד בינוני

פרקו לגורמים, ושימו לב מה נשאר מהאיבר שמתחלק במלואו:

א. $5x^2 + 5 \longleftarrow$ _____

ב. $x^2 + x \longleftarrow$ _____

שאלה 10 — הוצאת מינוס בינוני

פרקו לגורמים כך שהמקדם המוביל בסוגריים יהיה חיובי: $-6x + 9$

שאלה 11 — הסוגר הוא הגורם בינוני

פרקו לגורמים: $x(x + 5) + 4(x + 5)$

שאלה 12 — אתגר: סוגר משותף עם מינוס מאתגר

פרקו לגורמים ובדקו בפתיחת סוגריים: $2x(x - 7) - 3(x - 7)$

שאלה 13 — אתגר: ארבע חזקות מאתגר

פרקו לגורמים: $8x^4 - 12x^3 + 20x^2$

שאלה 14 — אתגר: הצלע החסרה מאתגר

שטחו של מלבן הוא $12x^2 + 18x$ סנטימטרים רבועים, ואחת מצלעותיו היא $6x$ סנטימטרים. מהי הצלע השנייה?

שאלה 15 — אתגר: לבדוק שהוצאנו עד הסוף מאתגר

הוציאו גורם משותף מהביטוי $2x^3 + 4x^2 + 2x$, ואז בדקו אם נשאר גורם משותף גם לאיברים שבתוך הסוגריים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: הוצאת גורם משותף

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 2 ב. 4 ג. 3

שאלה 2. א. $4(2x + 3)$ ב. $5(3a - 4)$

שאלה 3. א. $x(x + 5)$ ב. $y(y - 7)$

שאלה 4. $3x(2x + 3)$

שאלה 5. $5x^2 - 20x$

שאלה 6. $4x^2(3x - 2)$

שאלה 7. $7ab(2a + 3b)$

שאלה 8. $2x(2x^2 + 3x - 5)$

שאלה 9. א. $5(x^2 + 1)$ ב. $x(x + 1)$ — מהאיבר השני נשאר 1

שאלה 10. $-3(2x - 3)$ — כל הסימנים בסוגריים התהפכו

שאלה 11. $(x + 4)(x + 5)$

שאלה 12. $(2x - 3)(x - 7)$ — בדיקה: $2x^2 - 17x + 21$ בשני האגפים

שאלה 13. $4x^2(2x^2 - 3x + 5)$

שאלה 14. $6x(2x + 3) = 12x^2 + 18x$, ולכן הצלע השנייה היא $2x + 3$ סנטימטרים

שאלה 15. $2x(x^2 + 2x + 1) = 2x^3 + 4x^2 + 2x$, ולשלושת האיברים שבתוך הסוגריים אין עוד גורם משותף (ל-1 אין מחלק משותף עם השאר), ולכן זהו הפירוק המלא בשלב זה

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא